

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 7

צורת ז'ורדן

תאריך הגשה: 18.6.2026

תרגיל 1. יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $\lambda \in \mathbb{F}, n \in \mathbb{N}_+$.

1. הראו כי

$$m_{J_n(\lambda)} = (x - \lambda)^n$$

2. הסיקו כי אם $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור שהפולינום האופייני שלו מתפצל מעל $\mathbb{F}$, ושהערכים העצמיים השונים שלו הם $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, מתקיים

$$m_T(x) = \prod_{i \in [m]} (x - \lambda_i)^{k_i}$$

כאשר k_i גודל בלוק ז'ורדן המקסימלי עם ערך עצמי λ_i בצורת ז'ורדן של T .

תרגיל 2. יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהייה $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ עבורן

$$p_A(x) = p_B(x)$$

$$m_A(x) = m_B(x)$$

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור אלו שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

1. A, B דומות אם $n = 3$.

2. A, B דומות אם $n = 4$.

3. A, B דומות אם $n = 5$.

תרגיל 3. 1. מצאו את צורת ז'ורדן של $J_n(\lambda)^{-1}$ עבור $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ועבור $n \in \mathbb{N}_+$.

2. תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ הפיכה. מצאו את צורת ז'ורדן של A^{-1} כתלות בזאת של A .

3. מצאו תנאי הכרחי ומספיק על הבלוקים בצורת ז'ורדן של $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך שיתקיים $A \sim A^{-1}$.

תרגיל 4. תהייה

$$A_1 := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

מטריצות ב- $\text{Mat}_3(\mathbb{R})$, ויהי $v_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

נגיד כי וקטור $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{N}_+^3$ הוא שלשה פיתגורית אם

$$f(v) := a^2 + b^2 - c^2 = 0$$

ובי וקטור כזה הוא שלשה פיתגורית פרימיטיבית אם בנוסף המחלק המשותף המקסימלי של a, b, c הוא 1, ו- b זוגי. (יכולנו לחלופין לדרוש כי a זוגי. בדיוק אחד מהם זוגי כי אחרת הסכום $a^2 + b^2$ הינו זוגי אך לא מתחלק ב-4 ואז אין $c \in \mathbb{N}_+$ עבורו $c^2 = a^2 + b^2$).

1. מתקיים כי אם $v \in \mathbb{R}^3$ שלשה פיתגורית, גם $A_i v$ שלשה פיתגורית, וגם כי אם $v \in \mathbb{R}^3$ פרימיטיבית, גם $A_i v$ פרימיטיבית. הראו זאת עבור $i = 1$ והסיקו כי $A_1^k v_0$ שלשה פיתגורית פרימיטיבית לכל $k \in \mathbb{N}$.
- רמז:** עבור פרימיטיביות, הראו שמקדמי המטריצה A_1^{-1} שלמים (אין צורך לחשב אותה לשם כך), והיעזרו בה.
2. ידוע כי 1 ערך עצמי של A_1 ושל A_3 , וכי -1 ערך עצמי של A_2 .
- הראו כי A_2, A_3 לכסינות, ומיצאו מטריצה $P \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ הפיכה, ומטריצת ז'ורדן $J \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $PA_1P = J$.
3. ידוע כי כל שלשה פיתגורית פרימיטיבית מתקבלת על ידי כפל משמאל של v_0 במטריצות מבין A_1, A_2, A_3 . כלומר, קבוצת השלשות הפיתגוריות הפרימיטיביות היא

$$\left\{ \left(\prod_{j \in [k]} A_{i_j} \right) v_0 \mid \forall j \in [k]: i_j \in [3] \right\}$$

הראו כי הקבוצה $\{A_1^k v_0 \mid k \in \mathbb{N}\}$ היא בדיוק קבוצת השלשות הפיתגוריות הפרימיטיביות $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ עבור $c = b+1$.

וחשבו את $A_1^k v_0$ כדי למצוא קבוצה זאת.

הערה 1.1. מצאנו בעצם בתרגיל את כל המשולשים הישרי-זווית עם צלעות מאורכים שלמים, כך שאורך היתר גדול ב-1 מאורך אחת הצלעות.

הערה 1.2. כדי להראות שקבוצת השלשות הפיתגוריות הפרימיטיביות היא זאת שכתבנו, ניתן להראות כי עבור שלשה

פרימיטיבית $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq v_0$, בדיוק אחד מבין הוקטורים $A_i^{-1}v$ הוא בעל מקדמים שלמים, וכי הוא מהווה שלשה פיתגורית פרימיטיבית.

ניתן להראות זאת כתרגיל. את האי-שוויון $a+b < \frac{3}{2}c$ שמופיע כחלק מכך אפשר להראות ישירות, אך גם נדע להראות אותו בקלות בהמשך בעזרת מכפלות פנימיות.